ESP32-S3 Edge AI 智能照明网关

基于 Zephyr RTOS 的 ESP32-S3 边缘 AI 智能照明控制系统，支持会议室场景的智能调光与设备管理。

项目简介

本项目是一个完整的智能照明解决方案，结合 ESP32-S3 的 AI 推理能力和 Zephyr RTOS 的实时性能，实现以下核心功能：

- **边缘 AI 推理** — 本地运行 INT8 量化 MLP 模型 (4.4KB)，基于时间/天气/人体状态智能调光
- **智能调光控制** — 基于环境感知的多层调光策略：规则引擎 → AI 推理 → 渐变控制
- **环境感知** — PIR 人体检测、SNTP 时间同步、天气 API、日出日落计算
- **多协议通信** — Wi-Fi 联网 + UART 串口通信 + Bluetooth Mesh (规划中)
- **模块化架构** — 可扩展的组件设计，支持多种传感器和执行器

硬件平台

组件	规格
主控芯片	ESP32-S3 (Xtensa LX7 双核 @ 240MHz)
AI 加速器	ESP32-S3 内置 Vector Instructions
无线通信	Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) + BLE 5.0
开发板	ESP32-S3-DevKitC-1

外设支持

- I2C / SPI / UART 传感器接口
- PWM LED 驱动（支持多通道调光）
- USB OTG（固件升级与调试）

软件架构

```
prj/
├── src/                        # 核心源代码
│   ├── main.c                  # 应用入口
│   ├── logic/                  # 业务逻辑层
│   │   ├── ai_infer.c          # AI 推理引擎 (TFLM Stub)
│   │   ├── rule_engine.c       # 规则引擎
│   │   ├── env_dimming.c       # 环境感知调光
│   │   ├── fade_control.c      # 渐变控制
│   │   ├── presence_state.c    # 人体存在状态机
│   │   ├── time_period.c       # 时段管理
│   │   ├── sunrise_sunset.c    # 日出日落计算
│   │   ├── weather_api.c       # 天气数据
│   │   └── data_logger.c       # 数据记录
│   └── drivers/                # 设备驱动层
│       ├── lighting.c          # LED 照明驱动
│       ├── pir.c               # PIR 传感器驱动
│       ├── wifi_manager.c      # Wi-Fi 管理
│       ├── sntp_time_sync.c    # SNTP 时间同步
│       ├── http_client.c       # HTTP 客户端
│       └── uart_driver.c       # UART 串口驱动
├── include/                    # 头文件
│   ├── ai_infer.h              # AI 推理接口
│   ├── model_data.h            # INT8 量化模型数据 (4472 bytes)
│   ├── rule_engine.h           # 规则引擎接口
│   └── ...                     # 其他模块头文件
├── ai/                         # AI 模型与训练脚本
│   ├── generate_data.py        # 合成训练数据生成 (15K样本)
│   ├── train_model.py          # MLP 训练 + INT8 量化 + C数组导出
│   ├── test_model.py           # 模型测试框架 (14个用例)
│   └── requirements.txt        # Python 依赖
├── boards/                     # 自定义板级配置
└── CMakeLists.txt              # 构建配置
```

AI 模型

模型规格

指标	值
网络结构	MLP: 7 → 32 → 16 → 2
输入特征	hour_sin, hour_cos, sunset_proximity, sunrise_hour_norm, sunset_hour_norm, weather, presence
输出	color_temp (2700-6500K), brightness (0-100%)
量化方式	Post-Training INT8
模型大小	4.4 KB (< 5KB 目标 ✅)
亮度 MAE	1.1% (< 5% 目标 ✅)
色温 MAE	27.8K (< 50K 目标 ✅)

训练流水线

```
合成数据生成 (15K) → MLP 训练 → INT8 量化 → 精度验证 → C数组导出
```

详见 MLP 模型训练指南 和 测试验证指南

快速开始

环境要求

- **开发平台**: macOS (推荐) / Linux
- **工具链**: Zephyr SDK 0.17.0+
- **依赖管理**: west (Zephyr 元工具)

安装步骤

1. **克隆仓库**

```
cd ~/workspace
git clone https://github.com/null-characters/esp32-s3-edge-ai-smart-led.git zephyrproje
cd zephyrproject
```

2. **初始化 Zephyr 工作区**

```
west init -l
west update
```

3. **安装依赖**

```
pip3 install --user -r zephyr/scripts/requirements.txt
```

4. **配置环境变量**

```
export ZEPHYR_BASE="$HOME/workspace/zephyrproject/zephyr"
export ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR="$HOME/zephyr-sdk/zephyr-sdk-0.17.0"
```

详细环境搭建指南请参考 docs/环境搭建报告.md

构建与烧录

编译项目

```
cd ~/workspace/zephyrproject
west build -b esp32s3_devkitc/esp32s3/procpu prj -d build
```

烧录固件

```
west flash -d build
```

监控串口输出

```
west espressif monitor -d build
```

测试

嵌入式单元测试 (Twister)

项目使用 Twister 测试框架，支持 `native_sim` 平台快速验证：

```
# 运行所有单元测试
cd $ZEPHYR_BASE
./scripts/twister --testsuite-root ../prj/tests/unit -p native_sim

# 运行特定测试
./scripts/twister --testsuite-root ../prj/tests/unit -p native_sim -s prj.unit.command_
```

AI 模型测试 (pytest)

```
# 创建 conda 环境（首次）
conda create -n esp32-ai python=3.12 -y
conda activate esp32-ai
pip install tensorflow numpy pandas pytest

# 运行模型测试
cd prj/ai
pytest test_model.py -v

# 按层级运行
pytest test_model.py -v -k "TestDataGeneration"    # L1 数据生成
pytest test_model.py -v -k "TestModelStructure"    # L2 模型结构
pytest test_model.py -v -k "TestGoldenCases"       # L4 回归测试
```

文档

设计文档

文档	说明
环境搭建报告	macOS 开发环境完整搭建指南
硬件概述	ESP32-S3 硬件规格与接口
系统架构	软件架构设计
通信协议	Bluetooth Mesh / Wi-Fi 协议栈
AI 推理	TensorFlow Lite Micro 集成
MVP 规划	会议室照明 MVP 开发计划

知识库

文档	说明
边缘 AI 架构深度解析	边缘 AI 理论与技术选型
边缘 AI 脑暴纪要	架构设计脑暴纪要
MLP 模型训练指南	环境配置、数据生成、训练量化与导出
MLP 模型测试验证指南	测试策略、框架和验收标准

项目状态

模块	状态	说明
基础框架	✅ 已完成	Zephyr RTOS + ESP32-S3 启动
LED 驱动	✅ 已完成	PWM 多通道调光
Wi-Fi 连接	✅ 已完成	STA 模式 + SNTP 时间同步
规则引擎	✅ 已完成	时段/天气/人体规则调光

模块	状态	说明
环境感知调光	✅ 已完成	日出日落 + 天气补偿
AI 模型训练	✅ 已完成	MLP 7→32→16→2, INT8 4.4KB
AI 模型测试	✅ 已完成	14 个自动化测试用例
AI 推理引擎	🚧 进行中	TFLM Stub → 完整 TFLM 集成
数据记录	🚧 进行中	运行数据采集与回传
单元测试	🚧 进行中	Twister 测试覆盖扩展中
Bluetooth Mesh	⏳ 规划中	设备组网与控制

技术栈

- **Zephyr RTOS** — 实时操作系统内核
- **ESP-IDF HAL** — ESP32 硬件抽象层
- **TensorFlow Lite Micro** — 边缘 AI 推理框架
- **TensorFlow** — 模型训练与量化
- **Bluetooth Mesh** — 设备组网协议

许可证

本项目采用 Apache-2.0 许可证，详见 LICENSE 文件。

贡献指南

欢迎提交 Issue 和 PR！请确保：

1. 代码符合 Zephyr 编码规范
2. 新增功能包含单元测试
3. AI 模型变更需运行 `pytest prj/ai/test_model.py` 验证

4. 提交前运行 `./scripts/twister` 验证嵌入式测试通过

维护者: null-characters
创建日期: 2026-04-24
Zephyr 版本: 4.2.0